

محاسبه نیروی زلزله هر طبقه بر اساس بردار مود اول و ماتریس‌های جرم و سختی

بخش ۱: تعیین بردار مود اول از روی ماتریس‌های جرم و سختی

۱.۱ معادله مقدار ویژه

شکل مودها از حل معادله مقدار ویژه عمومی به دست میان:

$$[K]\{\phi\} = \omega^2[M]\{\phi\}$$

که:

• $[K]$ = ماتریس سختی سازه

• $[M]$ = ماتریس جرم سازه

• $\{\phi\}$ = بردار شکل مود

• ω^2 = مقدار ویژه (مجزور فرکانس طبیعی)

۱.۲ ساخت ماتریس‌ها برای سازه ۵ طبقه

ماتریس جرم (قطری):

$$[M] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_5 \end{bmatrix}$$

ماتریس سختی (سه قطری برای سازه برشی):

$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & 0 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 & 0 & 0 \\ 0 & -k_3 & k_3 + k_4 & -k_4 & 0 \\ 0 & 0 & -k_4 & k_4 + k_5 & -k_5 \\ 0 & 0 & 0 & -k_5 & k_5 \end{bmatrix}$$

برای یافتن مود اول:

۱. مقدار ویژه اول از حل دترمینان:

$$\det ([K] - \omega^2[M]) = 0$$

کوچک‌ترین ریشه ω_1^2 مربوط به مود اوله.

۲. بردار مود اول از حل دستگاه همگن:

$$([K] - \omega_1^2[M]) \{\phi_1\} = \{0\}$$

حالت خاص (جرم و سختی یکسان): فرمول بسته:

$$\phi_i = \sin \left(\frac{(2i-1)\pi}{2n+1} \right)$$

برای ۵ طبقه: $\{ \phi_1 \} = \{ 282, 0.756, 0.990, 0.756, 0.282 \}$

۲.۲ نرمال سازی با نیروی برشی پایه

نیروی برشی پایه V مجموع نیروهای همه طبقاته:

$$V = \sum_{i=1}^n F_i$$

با نرمال سازی:

$$F_i = \frac{m_i \phi_i}{\sum_{j=1}^n m_j \phi_j} \cdot V$$

۲.۳ تفسیر فرمول

• $m_i \phi_i$ = سهم طبقه i از توزیع نیرو

• $\sum_j m_j \phi_j$ = مجموع سهم همه طبقات (عامل نرمال سازی)

• V = نیروی برشی پایه کل

بخش ۴: خلاصه مراحل

۱. ساخت ماتریس‌های $[M]$ و $[K]$ از مشخصات سازه

۲. حل مسئله مقدار ویژه برای یافتن ω_1^2 و $\{\phi_1\}$

۳. محاسبه نیروی برشی پایه V (از طیف طراحی)

۴. توزیع نیرو با فرمول $F_i = \frac{m_i \phi_i}{\sum_j m_j \phi_j} V$

۵. کنترل که $V = \sum F_i$